

Дополнительное задание

Написать программу для численного решения задачи Коши для линейного уравнения переноса

$$\begin{cases} u_t + u_x = 0, \\ u(0, x) = v(x) \end{cases} \quad (1)$$

с кусочно-постоянными начальными данными

$$u(0, x) = v(x) = \begin{cases} 1, & x < 0 \\ 0, & x \geq 0 \end{cases} \quad (2)$$

по разностным схемам Годунова

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = 0 \quad (3)$$

и неявной

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + \frac{u_{j+1}^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{2h} = 0. \quad (4)$$

Входные параметры: пространственный шаг h , значение $r = \tau/h$ и время окончания счёта T .

Расчеты проводить на отрезке $x \in [a, b] = [-1, 10]$. Значения u_j^n в граничных узлах $x_0 = a$ и $x_N = b$ полагать известными на всех временных слоях в соответствии с функцией начальных данных (2), т. е.

$$u_0^n = v(a), \quad u_N^n = v(b) \quad \forall n$$

Отрисовать в одних осях три графика: график точного решения $u(t, x) = v(x - t)$ в сравнении с двумя численными решениями (вертикальная ось $u(t, x)$, горизонтальная ось x). Точное решение изобразить сплошной линией, разностные решения показать кружками (каждому решению свой цвет).

Сделать либо три рисунка для трёх различных моментов времени, либо анимацию по времени (отрисовку каждого момента времени в процессе счёта). Остановить счёт следует раньше, чем возмущения дойдут до правой границы.